第五届黑龙江省大学生先进制图技术与技能大赛机械类计算机绘图试卷

考试时间：180分钟；

存盘要求：以考号为名称建立文件夹保存在计算机D盘。

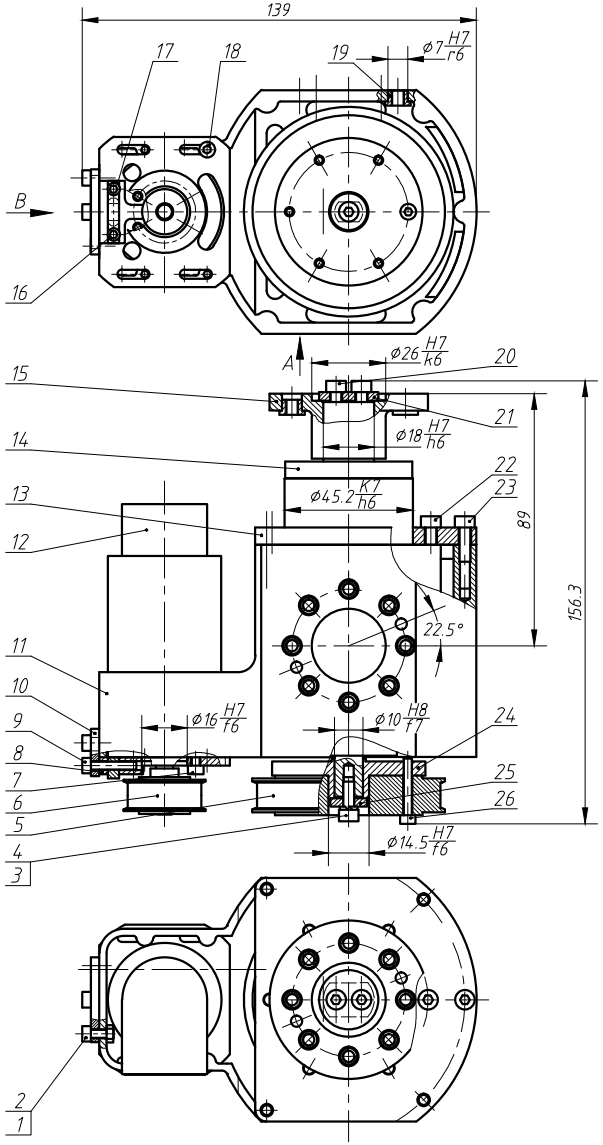
第一题：

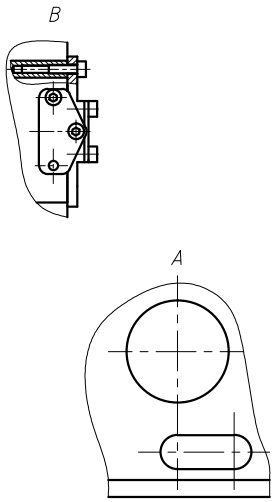
一、按“XB50-RE40回转关节单元”的各零件图创建其三维模型，将零件组装成装配体，并绘制XB50-RE40回转关节单元的装配图(共120分)

各项分值如下：(1)建立各零件的三维模型(75分)；(2)将零件组装为装配体(25分)；(3)装配体爆炸图(5分)；(4)绘制XB50-RE40回转关节单元装配体的装配图150分)

二、XB50-RE40回转关节单元的建模、组装及生成装配图的要求：

(1)XB50-RE40回转关节单元共26种零件，按下图所示的装配示意图组装；(2)装配爆炸图按零件拆、装顺序摆放；(3)齿轮齿廓曲线采用近似画法(圆弧、样条曲线等)；(4)标准件不允许用工具库插件创建；(5)工程图幅面A3，比例自定，图线：粗实线0.5，细实线0.25，字体(仿宋)，字号3.5；(6)XB50-RE40回转关节单元的装配图包括一组视图，必要的尺寸，技术要求，工作原理，标题栏和明细栏；(7)标题栏填写零件名称、图号、比例、材料等内容；(7)明细栏格式和内容参考表1。





技术要求

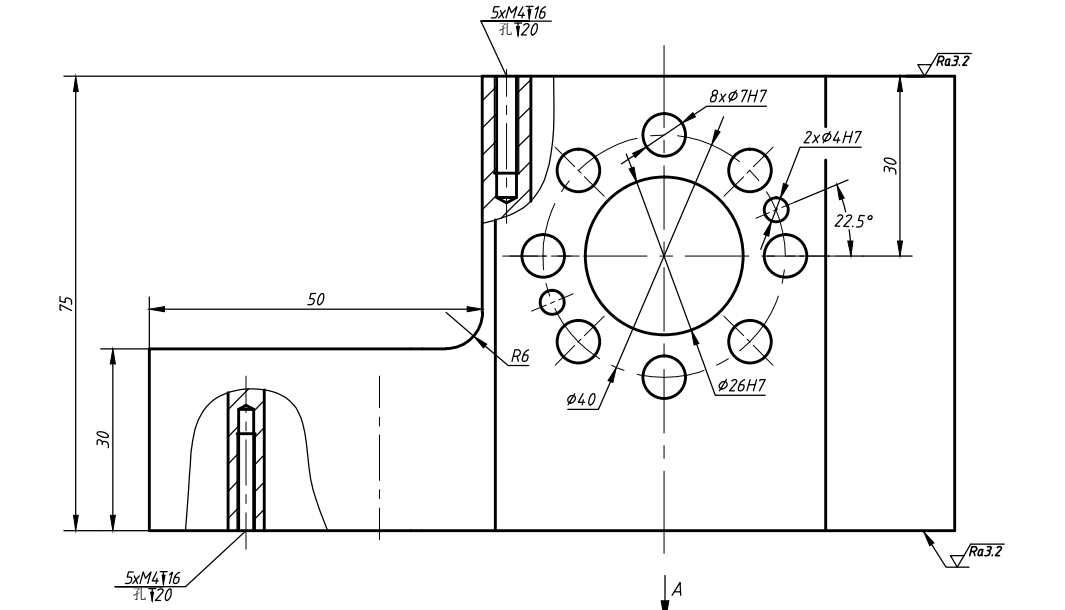
1、同步带使用XL型51齿宽度代号031同步齿形带；

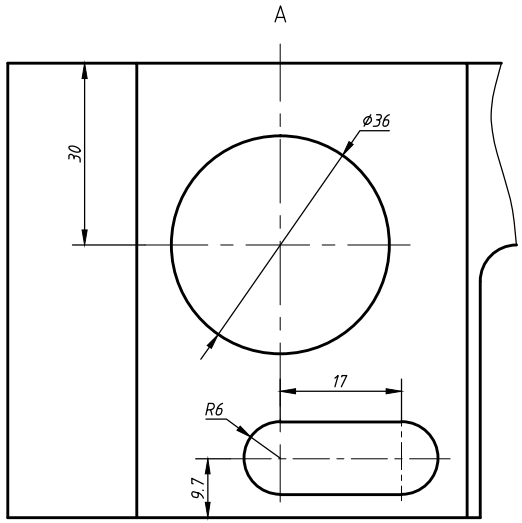
2、谐波减速器润滑脂可直接使用油枪通过A向视图中长孔向谐波减速器油杯注入；

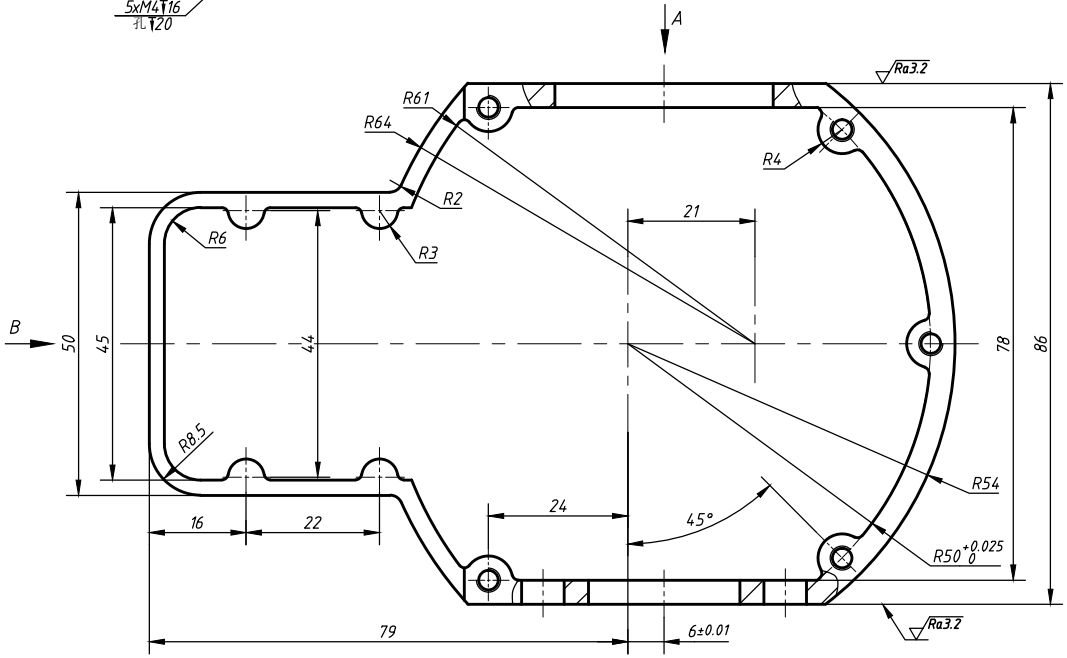
3、件6与件12装上后采用紧定螺钉进行固定，可暂不考虑.

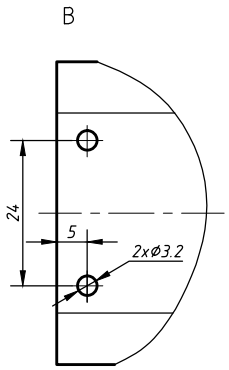
表1　包壳管压塞夹紧机构零件明细表

序号	代号	名称	数量	材料	备注
26	GB/T70.1-2000	内六角圆柱头螺钉M3X20	6	A3	
25		谐波输入轴向固定挡板	1	LY11	
24		谐波输入法兰XB-50-125	1	45	
23	GB/T70.1-2000	内六角圆柱头螺钉M4X12	5	A3	
22	GB/T70.1-2000	内六角圆柱头螺钉M4X12	6	A3	
21		谐波输出轴向固定挡板	1	LY11	
20	GB/T70.1-2000	内六角圆柱头螺钉M4X8	2	A3	
19		接口螺纹钢套	16	45	
18	GB/T70.1-2000	内六角圆柱头螺钉M3X10	4	A3	
17		电机固定板螺纹钢套	1	A5	
16	GB/T70.1-2000	内六角圆柱头螺钉M2.5X10	2	A3	
15		谐波输出连接法兰	1	LY11	
14		长筒谐波减速器外壳	1	LY11	
13		谐波减速器固定板	1	LY11	
12		DC伺服电机外壳	1	LY11	
11		关节单元壳体	1	LY11	
10		中心距调节固定板	1	LY11	
9	GB/T70.1-2000	内六角圆柱头螺钉M3X16	1	A3	
8		电机固定板	1	LY11	
7	GB/T70.1-2000	内六角圆柱头螺钉M3X8	6	A3	
6		伏龙同步带轮16-XL 031 BF	1	LY11	
5		伏龙同步带轮40-XL 031 BF	1	LY11	
4	GB/T93-1987	弹簧垫圈 8	1	65Mn	
3	GB/T70.1-2000	内六角圆柱头螺钉M4X10	1	A3	
2	GB/T6170-2000	六角螺母M3	2	A3	
1	GB/T70.1-2000	内六角圆柱头螺钉M3X8	2	A3	









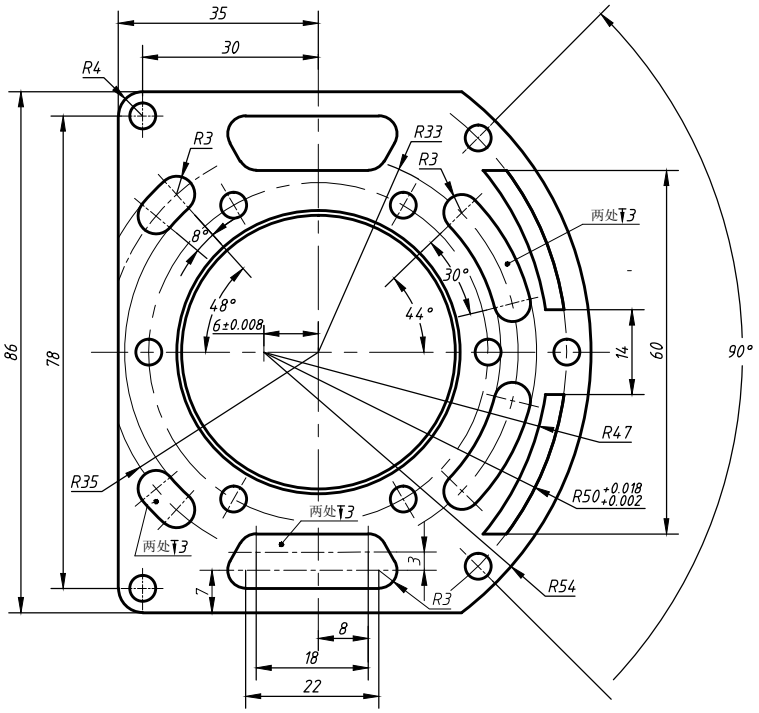
技术要求

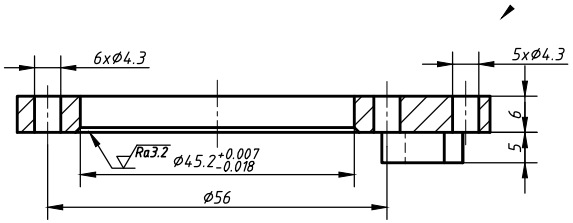
1、未注圆角R1

2、锐边倒钝

Ra6.3 (√)

关节单元壳体	序号	11	比例	1:1
	数量	1	材料	LY11



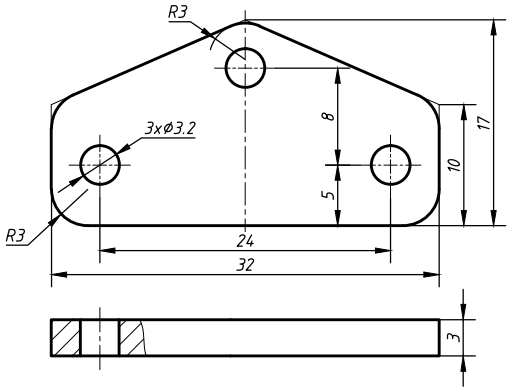


技术要求

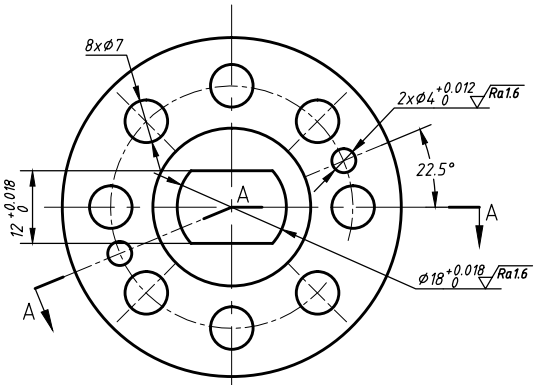
1. 锐边倒钝;
2. 未注倒角1x45°.

Ra6.3

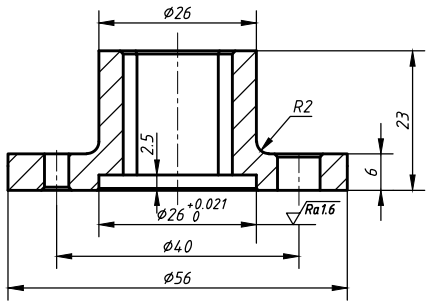
谐波减速器固定板	序号	13	比例	1:1
	数量	1	材料	LY11



中心距调节固定板	序号	10	比例	2:1
	数量	1	材料	LY11



A-A

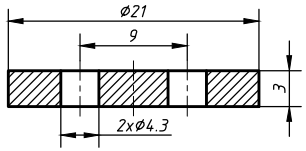


技术要求

1. 锐边倒钝;
2. 未注倒角1x45°.

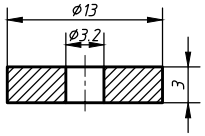
Ra6.3

谐波输出连接法兰	序号	15	比例	1:1
	数量	1	材料	LY11



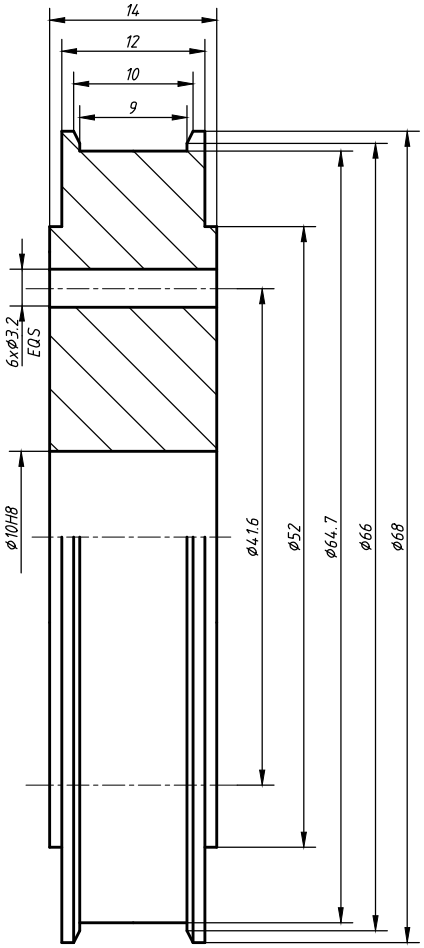
Ra6.3

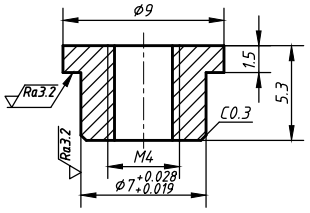
谐波输出轴向固定挡板	序号	21	比例	2:1
	数量	1	材料	LY11



Ra6.3

谐波输入轴向固定挡板	序号	25	比例	2:1
	数量	1	材料	LY11

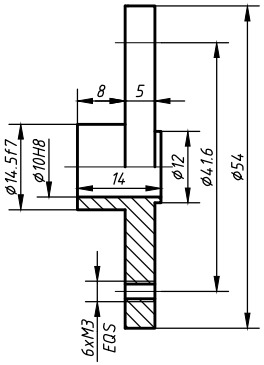




技术要求
1. 锐边倒钝;
2. 清根.

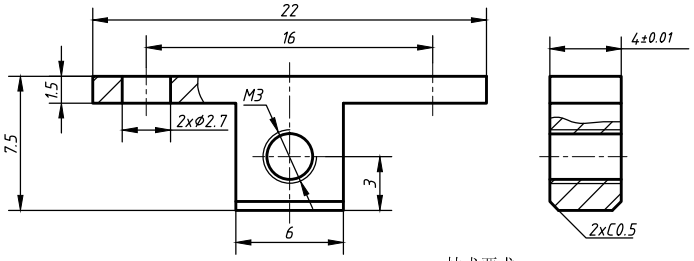
Ra6.3 (√)

接口螺纹钢套	序号	19	比例	3:1
	数量	16	材料	45



技术要求
锐边倒钝

Ra3.2 (√)



技术要求
锐边倒钝

Ra6.3 (√)

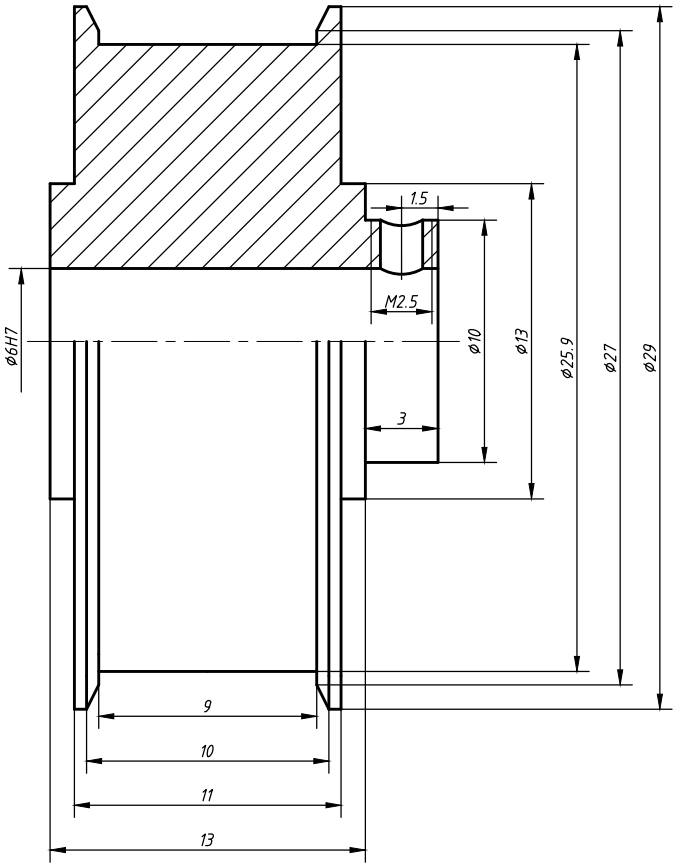
电机固定板螺纹钢套	序号	17	比例	3:1
	数量	1	材料	45

XB1-50-125 谐波输入法兰	序号	24	比例	1:1
	数量	1	材料	LY11

技术要求
锐边倒钝

Ra6.3

40-XL 031 BF 伏龙同步带轮	序号	5	比例	2:1
	数量	1	材料	LY11

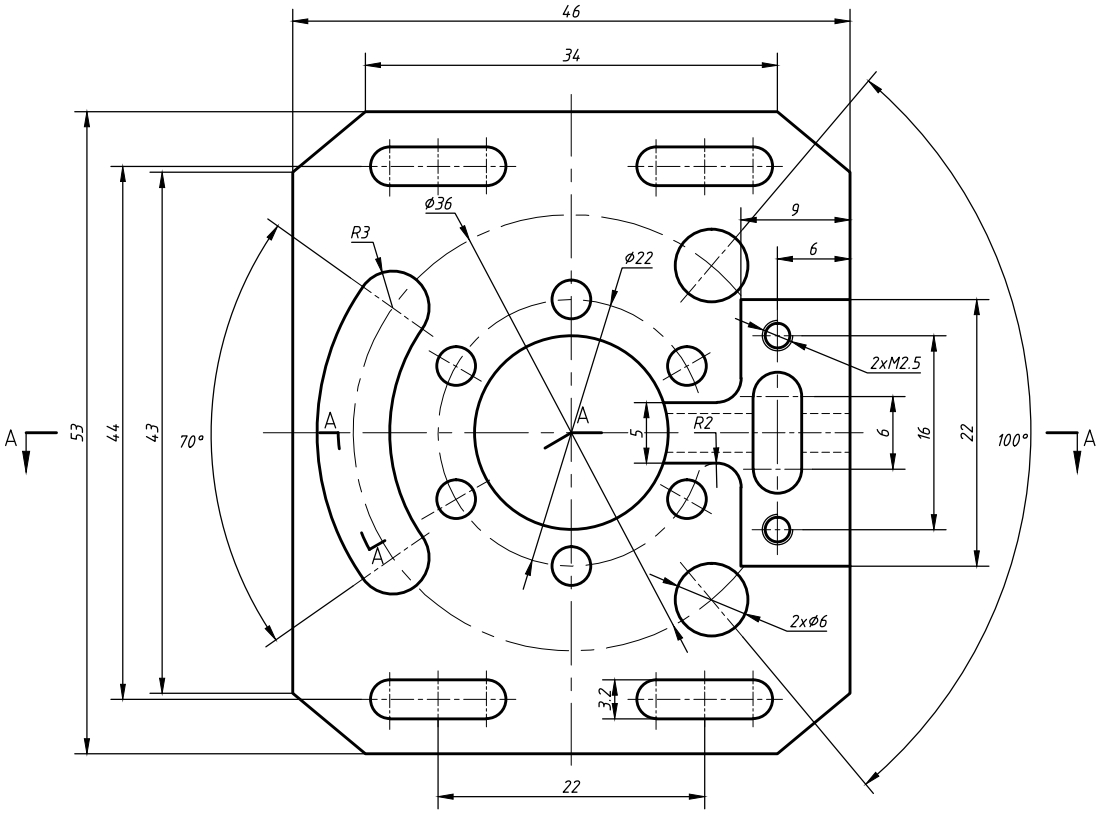


技术要求

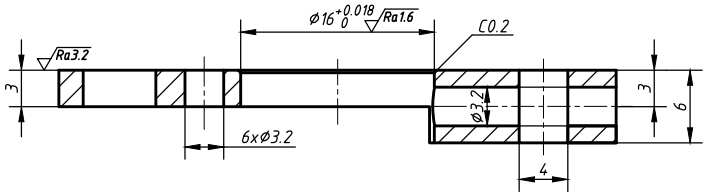
锐边倒钝

Ra3.2

16-XL 031 BF 伏龙同步带轮	序号	6	比例	4:1
	数量	1	材料	LY11



A-A

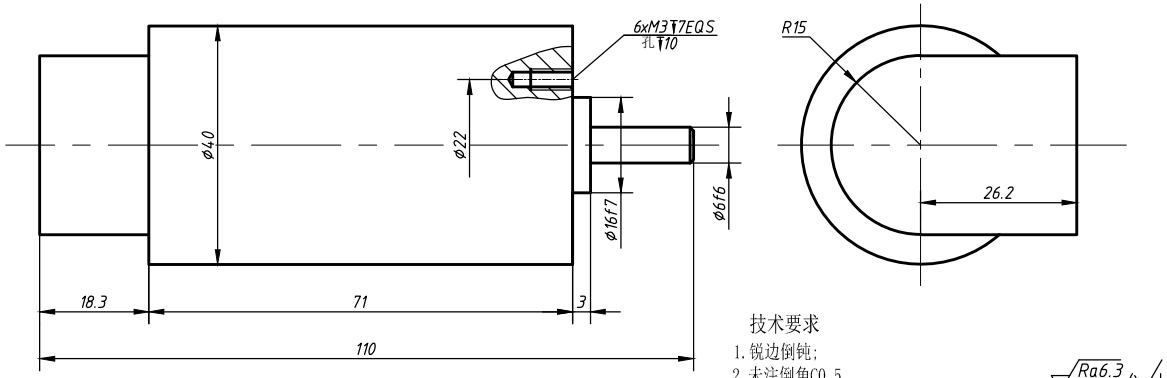


技术要求

锐边倒钝

Ra6.3

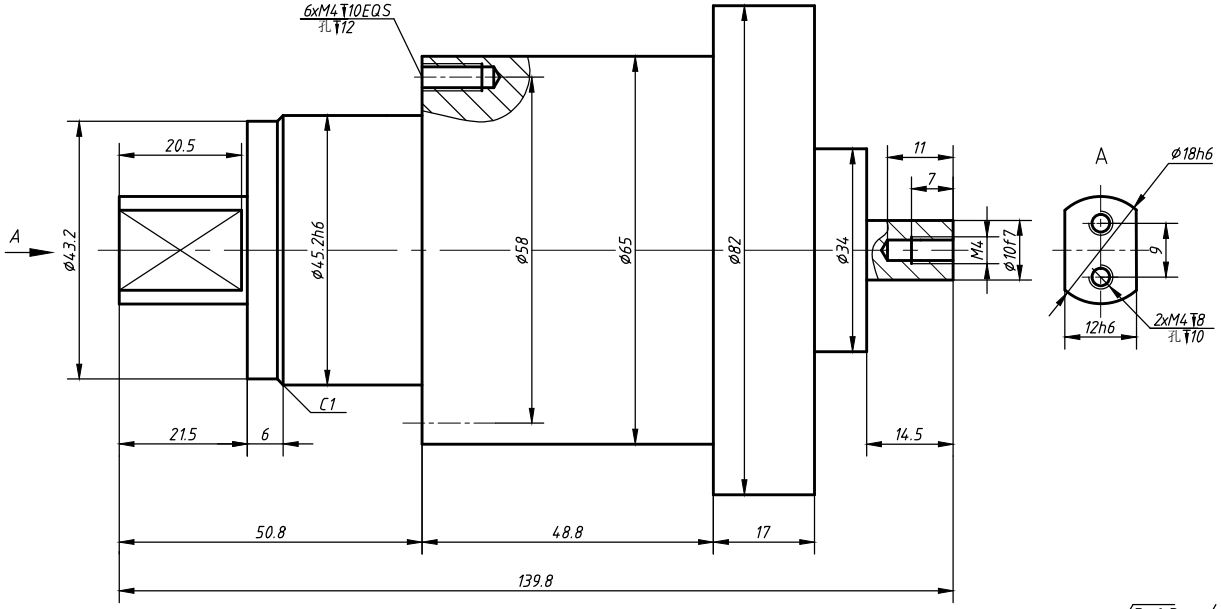
电机固定板	序号	8	比例	1:1
	数量	1	材料	LY11



技术要求
1. 锐边倒钝;
2. 未注倒角C0.5.

Ra6.3

RE40 DC 伺服电机外壳	序号	12	比例	1:1
	数量	1	材料	LY11

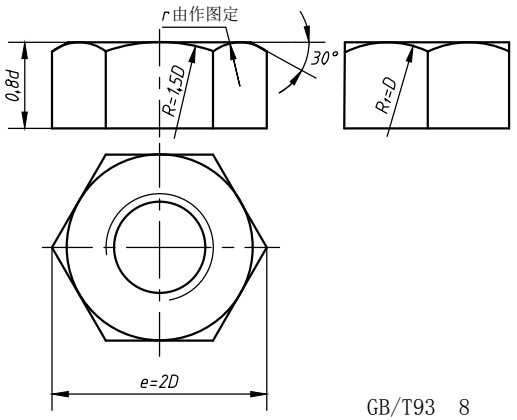


Ra6.3

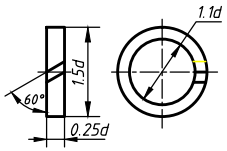
技术要求
锐边倒钝

长筒谐波 减速器外壳	序号	14	比例	1:1
	数量	1	材料	LY11

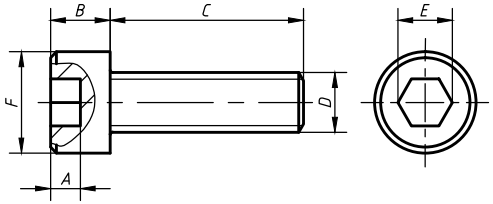
GB/T6170 M3



GB/T93 8



GB/T70.1



序号	名称	规格	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸E	尺寸F
22	内六角圆柱头螺钉	M4x12	2	4	12	M4		
20	内六角圆柱头螺钉	M4x8	2	4	8	M4		
16	内六角圆柱头螺钉	M2.5x10	1.25	2.5	10	M2.5		
26	内六角圆柱头螺钉	M3x20	1.5	3	20	M3		
9	内六角圆柱头螺钉	M3x16	1.5	3	16	M3		
18	内六角圆柱头螺钉	M3x10	1.5	3	10	M3		
1	内六角圆柱头螺钉	M3x8	1.5	3	8	M3		

螺钉	序号		比例	1:2
	数量		材料	